АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ СПОРТИВНОГО КЛУБА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ)

Пермь 2026

Оглавление

1. Эскизный проект (концепция) 3
1.1. Название проекта 3
1.2. Цели проекта 3
1.3. Результаты проекта 4
1.4. Допущения и ограничения 6
1.5. Ключевые участники и заинтересованные стороны 6
1.6. Ресурсы проекта 6
1.7. Сроки 8
1.8. Риски 8
1.9. Критерии приемки 9
1.10. Обоснование полезности проекта 10

1. Эскизный проект (концепция)

1.1. Название проекта

Информационная система управления клиентами, абонементами и посещениями спортивного клуба «Gym Sport».

Название отражает основное назначение продукта — автоматизация процессов учёта клиентов, абонементов, посещений тренировок и финансовых операций клуба.

1.2. Цели проекта

Главная цель проекта — создание удобной, надёжной и безопасной веб-системы, которая позволяет сотрудникам спортивного клуба:

- вести учёт клиентов и их контактных данных;
- управлять информацией об абонементах и их статусах;
- фиксировать посещения тренировок и групповых занятий;
- формировать и получать аналитические отчёты о посещаемости, выручке и активности клиентов;
- минимизировать вероятность ошибок, свойственных ручному учёту;
- разграничивать доступ пользователей в зависимости от их роли.

Для достижения общей цели были поставлены следующие конкретные задачи:

1. Централизация данных

Объединение информации о клиентах, абонементах и посещениях в единую систему, доступную через удобный веб-интерфейс.

2. Упрощение ввода и редактирования информации

Предоставление форм с валидацией для быстрого и корректного внесения данных без необходимости ручных расчётов и сложных таблиц.

3. Автоматизация расчётов и формирования отчётов Автоматический подсчёт:

- количества активных абонементов;

- посещаемости клиентов;
- выручки клуба;
- рейтинга клиентов по посещаемости;
- популярности тренеров и групповых занятий.

4. Повышение прозрачности и эффективности работы

Создание интерфейса, в котором сотрудник может за несколько секунд получить информацию о любом клиенте, абонементе или посещении.

5. Обеспечение безопасности и контроля доступа

Введение двух ролей пользователей:

- Admin — полный доступ к данным;
- User — только просмотр и ограниченные действия.

Это снижает риск ошибок и защищает данные от несанкционированного удаления.

1.3. Результаты проекта

В результате выполнения проекта была разработана полнофункциональная информационная система для автоматизации процессов учёта клиентов, абонементов и посещений клуба. Продукт включает следующие результаты:

1. Разработан пользовательский веб-интерфейс

Создан комплект страниц для авторизации, просмотра списков, редактирования данных и формирования отчётов. Интерфейс построен на HTML/CSS/JavaScript с адаптивной структурой и удобной навигацией.

2. Реализована система авторизации с разграничением прав

Введены две роли пользователей (Admin и User).

Роли сохраняются в localStorage, что обеспечивает корректное отображение интерфейса и защиту операций.

3. Выполнена интеграция с сервером и базой данных

Информация о пользователях, клиентах, абонементах и посещениях хранится на серверной части (ASP.NET Core + PostgreSQL).

Реализованы API-контроллеры для обработки CRUD-операций.

4. Созданы функциональные модули:

- модуль управления клиентами;
- модуль управления абонементами;
- модуль учёта посещений;
- модуль финансовой аналитики.

Каждый модуль включает просмотр, поиск, сортировку и работу с данными.

5. Реализована система отчётности

Создана аналитическая панель, автоматически вычисляющая:

- количество активных абонементов;
- посещаемость клиентов;
- ТОП-3 наиболее активных клиентов;
- доход клуба;
- статистику по популярности тренеров.

6. Обеспечена защита от некорректных действий пользователя

Предусмотрено:

- предупреждение при попытке изменения данных пользователем с ролью User;
- редирект на страницу авторизации при отсутствии роли;
- запрет отдельных кнопок интерфейса.

7. Подготовлена архитектура для масштабирования

Проект позволяет:

- подключать JWT-аутентификацию;
- расширять базу данных;
- разрабатывать мобильную версию;
- интегрировать дополнительные модули для бухгалтерии или маркетинга.

1.4. Допущения и ограничения

Допущения:

1. Пользователи имеют базовые навыки работы с ПК и веб-интерфейсами.
2. Доступ к системе осуществляется из внутренней сети или через защищённый канал.
3. Администраторы своевременно вносят изменения в базы данных.
4. Веб-браузеры поддерживают localStorage.

Ограничения:

1. Упрощённая аутентификация (JWT/OAuth не используется).
2. Работа только через HTTP/HTTPS, офлайн-режим отсутствует.
3. Интерфейс адаптирован для ПК, мобильная версия не реализована.
4. Уведомления по email и интеграция с внешними системами отсутствуют.
5. Отчёты предоставляются в виде статической информации без графиков.

1.5. Ключевые участники и заинтересованные стороны

1. Заказчик: руководство клуба «Gym Sport».
2. Пользователи:

- Admin — полный доступ, управление данными и отчётами.
- User — просмотр данных и базовые операции.

3. Разработчик: автор курсового проекта, выполняющий полный цикл работ.
4. Руководитель проекта: контролирует соответствие требованиям, консультирует по методологии.

1.6. Ресурсы проекта

Требования к персоналу

Разработка программного продукта выполнялась одним специалистом, который осуществлял полный цикл работ, включая:

- анализ и формирование требований;
- проектирование архитектуры системы;
- разработку серверной и клиентской частей;
- настройку базы данных;
- тестирование функциональности;
- документирование проекта.

Такой подход обеспечивает целостность реализации и единый стиль программного решения.

Материальные и технические ресурсы

Для разработки, тестирования и эксплуатации системы использовались следующие ресурсы:

1. Сервер контроля версий

Применялся для хранения кода и управления изменениями проекта.

2. Серверный комплекс для разработки и тестирования

Обеспечивал выполнение серверной части приложения, отладку API и тестирование производительности.

3. Сервер приложений с установленным .NET SDK

Использовался для сборки, запуска и выполнения серверного API.

4. Сервер базы данных PostgreSQL

Обеспечивал хранение данных пользователей, клиентов клуба, абонементов, посещений и отчётов.

Лицензии на используемое программное обеспечение

1. PostgreSQL — 1 лицензия

Применяется как основная СУБД проекта.

2. Visual Studio — 1 лицензия

3. Используется для создания и отладки серверной части на C# / ASP.NET Core.

Расходная часть бюджета проекта.

Расходы могли включать следующие положения:

1. Разработка и сопровождение прикладного программного обеспечения.

2. Создание функциональных модулей, исправление ошибок, выпуск обновлений.

3. Установка и настройка серверного оборудования и системного ПО.

4. Развёртывание операционной системы, настройка окружения для работы серверного API.

5. Установка базового программного обеспечения, включая:

- Visual Studio
- PostgreSQL

Эти компоненты являются неотъемлемыми для разработки и функционирования проекта Gym Sport.

1.7. Сроки

Таблица 1 – Сроки реализации

Этап	Содержание	Срок
Анализ требований	Сбор информации, формирование ТЗ	4 дня
Проектирование	Структура БД, архитектура API, прототип интерфейса	4 дня
Разработка	Реализация серверной части, API, фронтенда	15 дней
Интеграция и тестирование	Отладка модулей, проверка ролей	3 дня
Подготовка отчёта	Оформление документации	3 дня

Общий срок реализации: 25–30 дней

1.8. Риски

1. Технические риски:

- сбои базы данных, приводящие к недоступности информации о клиентах и абонементах;

- ошибки при разработке API, из-за которых может нарушиться связь между клиентской частью и сервером;
- несовместимость с различными браузерами (Chrome, Edge, Firefox), что может ограничивать работу пользователей.

2. Организационные риски:

- неполнота требований на этапе проектирования, из-за чего могут быть упущены важные функции системы;
- изменение пожеланий администратора или руководства клуба в процессе разработки, что приведет к доработкам и увеличению сроков.

3. Эксплуатационные риски:

- некорректный ввод данных сотрудниками клуба (например, неверные даты посещений или оплат абонементов);
- потеря данных при отсутствии резервного копирования или сбоях на сервере.

4. Безопасностные риски:

- упрощённая система авторизации без многоуровневой аутентификации;
- отсутствие шифрования соединения на этапе разработки, что может привести к уязвимости при передаче данных.

1.9. Критерии приемки

Система считается выполненной, если выполнены следующие условия:

1. Реализована авторизация с ролями Admin и User.
2. Все модули (клиенты, тренировки, абонементы) поддерживают просмотр и поиск.
3. Admin может создавать, редактировать и удалять данные, User — только просматривать.
4. Система формирует аналитические отчёты по посещаемости и абонементам.
5. Функции корректно работают в современных браузерах.

6. Программа стабильно работает без ошибок на тестовых данных.

7. Интерфейс удобный и единообразный.

1.10. Обоснование полезности проекта

Разработка информационной системы управления фитнес-клубом Gym Sport является целесообразной и полезной по следующим причинам:

1. Автоматизация рутинных процессов. Ведение учёта клиентов, абонементов и посещений больше не требует ручного ввода и пересчёта данных, что экономит время сотрудников и снижает нагрузку на администрацию.

2. Снижение ошибок и дублирования информации. Централизованная база данных и встроенная проверка корректности вводимых данных минимизируют вероятность опечаток, пропусков информации и повторного ввода одинаковых данных.

3. Ускорение формирования отчётности. Автоматическая генерация аналитики по посещаемости, доходам и активности клиентов позволяет руководству быстро получать точную информацию для принятия решений.

4. Повышение прозрачности и контроля. Система предоставляет доступ к актуальным данным о клиентах, абонементах и посещениях, что облегчает мониторинг работы сотрудников и контроль над процессами.

5. Улучшение обслуживания клиентов. Сокращение времени на обработку данных и устранение ручной работы позволяет сотрудникам сосредоточиться на непосредственном взаимодействии с клиентами, повышая качество обслуживания.

6. Гибкость и расширяемость. Архитектура системы позволяет внедрять новые функции: онлайн-оплату, мобильное приложение для клиентов, интеграцию с бухгалтерскими системами.

7. Повышение безопасности данных. Разграничение прав пользователей обеспечивает защиту информации от случайных изменений или несанкционированного доступа.